

Дискретная математика

отчет №2

Вариант 192

Работу выполнил Давидюк Антон, Р3210.

Матрица R

V/V	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆	e ₇	e ₈	e ₉	e ₁₀	e ₁₁	e ₁₂
e ₁	0					4		2	2			
e ₂		0		2	5	2	3		4		2	3
e ₃			0	3		2			3	2		
e ₄		2	3	0	3	3				1		3
e ₅		5		3	0	5				3	1	5
e ₆	4	2	2	3	5	0		5	1	3		
e ₇		3					0	3	2		3	
e ₈	2					5	3	0		3		
e ₉	2	4	3			1	2		0			
e ₁₀			2	1	3	3		3		0		1
e ₁₁		2			1		3				0	4
e ₁₂		3		3	5					1	4	0

Найти кратчайшие пути от начальной вершины e₁ ко всем остальным вершинам

1. $l(e_1) = 0^+$; $l(e_i) = \infty$, для всех $i \neq 1$, $p = e_1$

Результаты итерации запишем в таблицу

	1
e ₁	0 ⁺
e ₂	∞
e ₃	∞
e ₄	∞
e ₅	∞
e ₆	∞
e ₇	∞
e ₈	∞
e ₉	∞
e ₁₀	∞
e ₁₁	∞
e ₁₂	∞

2. $\Gamma e_1 = \{e_6, e_8, e_9\}$ - все пометки временные, уточним их:

$$l(e_6) = \min[\infty, 0^+ + 4] = 4;$$

$$l(e_8) = \min[\infty, 0^+ + 2] = 2;$$

$$l(e_9) = \min[\infty, 0^+ + 2] = 2;$$

3. $l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_8) = l(e_9) = 2$

4. Вершина e_8 получает постоянную пометку $l(e_8) = 2^+$, $p = e_8$

	1	2
e_1	0^+	
e_2	∞	∞
e_3	∞	∞
e_4	∞	∞
e_5	∞	∞
e_6	∞	4
e_7	∞	∞
e_8	∞	2^+
e_9	∞	2
e_{10}	∞	∞
e_{11}	∞	∞
e_{12}	∞	∞

5. Не все вершины имеют постоянные пометки,

$$\Gamma e_8 = \{e_1, e_6, e_7, e_{10}\}$$

Временные пометки имеют вершины e_6, e_7, e_{10} – уточняем их:

$$l(e_6) = \min[4, 2^+ + 5] = 4$$

$$l(e_7) = \min[\infty, 2^+ + 3] = 5$$

$$l(e_{10}) = \min[\infty, 2^+ + 3] = 5$$

6. $l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_9) = 2;$

7. Вершина e_9 получает постоянную пометку $l(e_9) = 2^+$, $p = e_9$

	1	2	3
e_1	0^+		
e_2	∞	∞	∞
e_3	∞	∞	∞
e_4	∞	∞	∞
e_5	∞	∞	∞
e_6	∞	4	4
e_7	∞	∞	5
e_8	∞	2^+	
e_9	∞	2	2^+
e_{10}	∞	∞	5
e_{11}	∞	∞	∞
e_{12}	∞	∞	∞

8. Не все вершины имеют постоянные пометки,

$$\Gamma_{e_9} = \{e_1, e_2, e_3, e_6, e_7\}$$

Временные пометки имеют вершины e_2, e_3, e_6, e_7 - уточняем их:

$$l(e_2) = \min[\infty, 2+4] = 6$$

$$l(e_3) = \min[\infty, 2+3] = 5$$

$$l(e_6) = \min[4, 2+1] = 3$$

$$l(e_7) = \min[5, 2+2] = 4$$

9. $l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_6) = 3$

10. Вершина e_6 получает постоянную пометку $l(e_6) = 3^+$, $p = e_6$

	1	2	3	4
e_1	0^+			
e_2	∞	∞	∞	6
e_3	∞	∞	∞	5
e_4	∞	∞	∞	∞
e_5	∞	∞	∞	∞
e_6	∞	4	4	3^+
e_7	∞	∞	5	4
e_8	∞	2^+		
e_9	∞	2	2^+	
e_{10}	∞	∞	5	5
e_{11}	∞	∞	∞	∞
e_{12}	∞	∞	∞	∞

11. Не все вершины имеют постоянные пометки,

$$\Gamma_{e_6} = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_8, e_9, e_{10}\}$$

Временные пометки имеют вершины $e_2, e_3, e_4, e_5, e_{10}$ - уточняем их:

- $l(e_2) = \min[6, 3+2] = 5$
- $l(e_3) = \min[5, 3+2] = 5$
- $l(e_4) = \min[\infty, 3+3] = 6$
- $l(e_5) = \min[\infty, 3+5] = 8$
- $l(e_{10}) = \min[5, 3+3] = 5$

$$12. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_7) = 4$$

13. Вершина e_7 получает постоянную отметку $l(e_7) = 4^+$, $p = e_7$

	1	2	3	4	5
e_1	0^+				
e_2	∞	∞	∞	6	5
e_3	∞	∞	∞	5	5
e_4	∞	∞	∞	∞	6
e_5	∞	∞	∞	∞	8
e_6	∞	4	4	3^+	
e_7	∞	∞	5	4	4^+
e_8	∞	2^+			
e_9	∞	2	2^+		
e_{10}	∞	∞	5	5	5
e_{11}	∞	∞	∞	∞	∞
e_{12}	∞	∞	∞	∞	∞

14. Не все вершины имеют постоянные пометки,

$$\Gamma_{e_7} = \{e_2, e_8, e_9, e_{11}\}$$

Временные пометки имеют вершины e_2, e_{11} – уточняем их:

- $l(e_2) = \min[5, 4+3] = 5$
- $l(e_{11}) = \min[\infty, 4+3] = 7$

$$15. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_2) = 5$$

16. Вершина e_2 получает постоянную отметку $l(e_2) = 5^+$, $p = e_2$

	1	2	3	4	5	6
e_1	0^+					
e_2	∞	∞	∞	6	5	5^+
e_3	∞	∞	∞	5	5	5

e4	∞	∞	∞	∞	6	6
e5	∞	∞	∞	∞	8	8
e6	∞	4	4	3+		
e7	∞	∞	5	4	4+	
e8	∞	2+				
e9	∞	2	2+			
e10	∞	∞	5	5	5	5
e11	∞	∞	∞	∞	∞	7
e12	∞	∞	∞	∞	∞	∞

17. Не все вершины имеют постоянные пометки,

$$\Gamma e_2 = \{ e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_9, e_{11}, e_{12} \}$$

Временные пометки имеют вершины $e_3, e_4, e_5, e_{11}, e_{12}$ – уточняем их:

- $l(e_3) = \min[5, 5+2] = 5$
- $l(e_4) = \min[6, 5+2] = 6$
- $l(e_5) = \min[8, 5+5] = 8$
- $l(e_{11}) = \min[7, 5+2] = 7$
- $l(e_{12}) = \min[\infty, 5+3] = 8$

$$18. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_3) = 5$$

19. Вершина e_3 получает постоянную отметку $l(e_3) = 5^+$, $p = e_3$

[illegible]

20. Не все вершины имеют постоянные пометки,

$$\Gamma_{e_3} = \{e_4, e_6, e_9, e_{10}\}$$

Временные пометки имеют вершины e_4, e_{10} – уточняем их:

- $l(e_4) = \min[6, 5+3] = 6$
- $l(e_{10}) = \min[5, 5+2] = 5$

$$21. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_{10}) = 5$$

22. Вершина e_{10} получает постоянную отметку $l(e_{10}) = 5^+$, $p = e_{10}$

	1	2	3	4	5	6	7	8
e1	0+							
e2	∞	∞	∞	6	5	5+		
e3	∞	∞	∞	5	5	5	5+	
e4	∞	∞	∞	∞	6	6	6	6
e5	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8
e6	∞	4	4	3+				
e7	∞	∞	5	4	4+			
e8	∞	2+						
e9	∞	2	2+					
e10	∞	∞	5	5	5	5	5	5
e11	∞	∞	∞	∞	∞	7	7	7
e12	∞	∞	∞	∞	∞	∞	8	8

23. Не все вершины имеют постоянные пометки,

$$\Gamma_{e_{10}} = \{e_3, e_4, e_5, e_6, e_8, e_{12}\}$$

Временные пометки имеют вершины e_4, e_5, e_{12} – уточняем их:

- $l(e_4) = \min[6, 5+1] = 6$
- $l(e_5) = \min[8, 5+3] = 8$
- $l(e_{12}) = \min[8, 5+1] = 6$

$$24. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_4) = 6$$

25. Вершина e_4 получает постоянную отметку $l(e_4) = 6^+$, $p = e_4$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
e1	0+								
e2	∞	∞	∞	6	5	5+			
e3	∞	∞	∞	5	5	5	5+		
e4	∞	∞	∞	∞	6	6	6	6	6+
e5	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8	8

e6	∞	4	4	3+					
e7	∞	∞	5	4	4+				
e8	∞	2+							
e9	∞	2	2+						
e10	∞	∞	5	5	5	5	5	5+	
e11	∞	∞	∞	∞	∞	7	7	7	7
e12	∞	∞	∞	∞	∞	∞	8	8	8

26. Не все вершины имеют постоянные пометки,

$$\Gamma_{e_4} = \{e_2, e_3, e_5, e_6, e_{10}, e_{12}\}$$

Временные пометки имеют вершины e5, e12– уточняем их:

- $l(e_5) = \min[8, 6+3] = 8$
- $l(e_{12}) = \min[6, 6+3] = 6$

$$27. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_{12}) = 6$$

28. Вершина e_{12} получает постоянную отметку $l(e_{12}) = 6^+$, $p = e_{12}$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e1	0+									
e2	∞	∞	∞	6	5	5+				
e3	∞	∞	∞	5	5	5	5+			
e4	∞	∞	∞	∞	6	6	6	6	6+	
e5	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8	8	8
e6	∞	4	4	3+						
e7	∞	∞	5	4	4+					
e8	∞	2+								
e9	∞	2	2+							
e10	∞	∞	5	5	5	5	5	5+		
e11	∞	∞	∞	∞	∞	7	7	7	7	7
e12	∞	∞	∞	∞	∞	∞	8	8	6	6+

29. Не все вершины имеют постоянные пометки,

$$\Gamma_{e_{12}} = \{e_2, e_4, e_5, e_{10}, e_{11}\}$$

Временные пометки имеют вершины e5, e11 – уточняем их:

- $l(e_5) = \min[8, 6+5] = 8$
- $l(e_{11}) = \min[7, 6+4] = 7$

$$30. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_{11}) = 7$$

31. Вершина e_{11} получает постоянную отметку $l(e_{11}) = 7^+$, $p = e_{11}$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e1	0+										
e2	∞	∞	∞	6	5	5+					
e3	∞	∞	∞	5	5	5	5+				
e4	∞	∞	∞	∞	6	6	6	6	6+		
e5	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8	8	8	8
e6	∞	4	4	3+							
e7	∞	∞	5	4	4+						
e8	∞	2+									
e9	∞	2	2+								
e10	∞	∞	5	5	5	5	5	5+			
e11	∞	∞	∞	∞	∞	7	7	7	7	7	7+
e12	∞	∞	∞	∞	∞	∞	8	8	6	6+	

32. Не все вершины имеют постоянные пометки,

$$\Gamma_{e_{11}} = \{e_2, e_5, e_7, e_{12}\}$$

Временные пометки имеют вершины e_5 – уточняем их:

$$l(e_5) = \min[8, 7+1] = 8$$

$$33. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_5) = 8$$

34. Вершина e_5 получает постоянную отметку $l(e_5) = 8^+$, $p = e_5$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e1	0+											
e2	∞	∞	∞	6	5	5+						
e3	∞	∞	∞	5	5	5	5+					
e4	∞	∞	∞	∞	6	6	6	6	6+			
e5	∞	∞	∞	∞	8	8	8	8	8	8	8	8+
e6	∞	4	4	3+								
e7	∞	∞	5	4	4+							
e8	∞	2+										
e9	∞	2	2+									
e10	∞	∞	5	5	5	5	5	5+				
e11	∞	∞	∞	∞	∞	7	7	7	7	7	7+	
e12	∞	∞	∞	∞	∞	∞	8	8	6	6+		